



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

**TEMA:** Resultados de la práctica — Ecosistema

**Estudiante:** Roberto Carlos Robles Campos

**No. Control:** 251000068

**Institución:** Instituto Tecnológico de Mazatlán

**Materia:** Desarrollo sustentable

**Profesor:** Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 23 de septiembre del 2026

# Resultados de la práctica — Ecosistema

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Automatización en Make + Telegram + IA

## Qué se construyó

---

Un bot de Telegram (@Ecosistema13\_bot) que recibe la foto de un ser vivo, la analiza con un agente de IA y responde con el nombre probable del organismo, si es productor, consumidor o descomponedor, y su rol en el ecosistema.

## Lo que aprendí

---

- **Webhooks como disparador:** Telegram avisa a Make en tiempo real cada vez que llega un mensaje, sin necesidad de consultar periódicamente.
- **Routers y filtros:** un Router ejecuta todas sus rutas si no tienen filtros. Al agregar las condiciones "*Es una foto*" y "*No es foto*" cada mensaje sigue un solo camino y se evitan errores y respuestas duplicadas.
- **Manejo de archivos:** para analizar una imagen hay que descargarla primero (Download a File) y pasarla como archivo de entrada al agente.
- **Ingeniería de prompts:** un prompt de sistema con formato de respuesta, límite de palabras e instrucciones para casos inválidos vuelve el resultado consistente y útil.
- **Depuración con el historial:** revisar las ejecuciones en Make permitió encontrar el error de la ruta de análisis cuando el mensaje era solo texto.
- **Blueprint reutilizable:** exportar el escenario a `blueprint.json` permite reproducirlo e importarlo en otra cuenta.

## Resultados observados

---

- Al enviar una foto de una planta, el bot respondió con formato correcto: nombre, clasificación (Productor) y rol en el ecosistema.
- Al enviar solo texto, el bot pide una foto y no ejecuta el análisis.
- Cada ejecución tarda pocos segundos de extremo a extremo.

## Limitaciones y mejoras

---

- La identificación es probable y debe verificarse; depende de la calidad de la foto.

- Mejora posible: guardar cada identificación en una hoja de cálculo para construir un registro de biodiversidad del Tecnológico.

## **Relación con el desarrollo sustentable**

---

La herramienta acerca a los estudiantes al reconocimiento de los niveles tróficos de su entorno y fomenta el conocimiento y cuidado de la biodiversidad local con tecnología accesible.